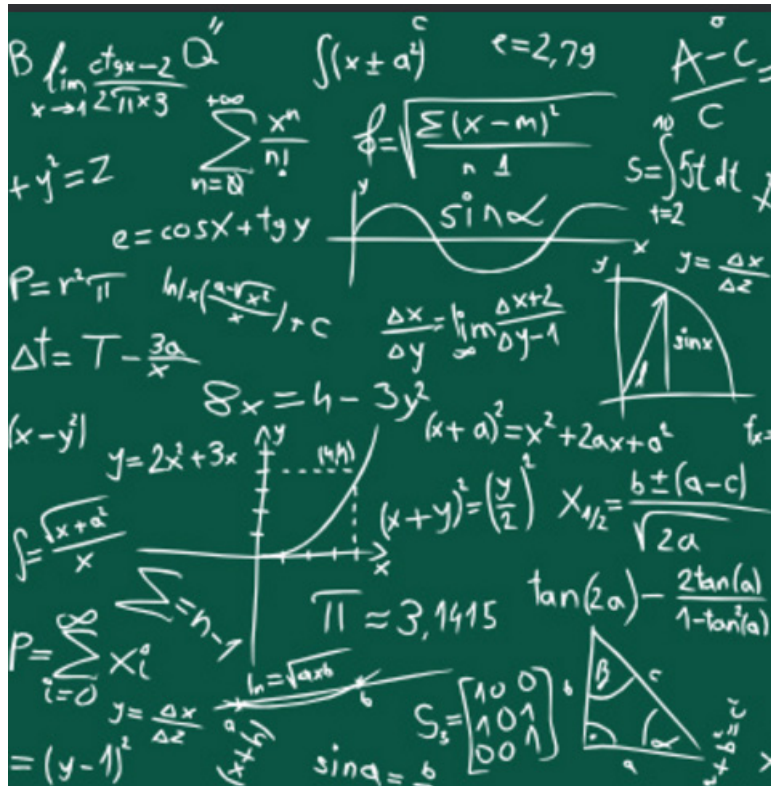


Equazioni parametriche



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Determinare il numero delle soluzioni della equazione $f(x) = k$ al variare del parametro reale k nei casi seguenti:

$$f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

$$f(x) = x^2 e^{-x^2}$$

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{\log(e^x - 1)}$$

$$f(x) = \log^2 x + 2 \log x$$

$$f(x) = e - x \log^2 x$$

$$f(x) = \frac{x}{x+1} - \arctan x$$

Tutte le funzioni sono derivabili (infinite volte) nei loro domini. Per rispondere, è sufficiente determinare i limiti agli estremi del dominio, l'andamento di monotonia e gli eventuali estremanti.

La funzione $f(x) = \frac{2x^2-1}{x} = 2x - \frac{1}{x}$ è definita per $x \neq 0$, è dispari, con

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \mp\infty$$

(il grafico è una iperbole di asintoti $x = 0$, $y = 2x$).

Si ha poi

$$f'(x) = 2 + \frac{1}{x^2},$$

positiva per ogni $x \neq 0$. La funzione è strettamente crescente sia su $(-\infty, 0)$ che su $(0, +\infty)$ ed in entrambi gli intervalli assume tutti i valori reali tra i limiti $-\infty$ e $+\infty$.

Concludendo, per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$ l'equazione $f(x) = k$ ha due soluzioni: una positiva, l'altra negativa. In particolare l'equazione $f(x) = 0$ ha le due soluzioni $x = \pm\sqrt{1/2}$.

La funzione $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ è definita per $x \in \mathbb{R}$, è pari, con

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0.$$

La funzione assume solo valori non negativi, il punto $x = 0$, dove $f(0) = 0$, è (l'unico) punto di minimo assoluto.

Si ha poi

$$f'(x) = 2x(1 - x^2)e^{-x^2},$$

da cui, per $x > 0$, si ha f strettamente crescente in $(0, 1)$, strettamente decrescente in $(1, +\infty)$. Il punto $x = 1$ è di massimo assoluto con valore $f(1) = 1/e$. Per simmetria pari si ottiene il comportamento per $x < 0$.

Concludendo, per ogni valore $k < 0$ oppure $k > 1/e$, l'equazione $f(x) = k$ non ha soluzioni: l'insieme dei valori di f è l'intervallo $[0, 1/e]$.

Per $k = 0$, l'equazione $f(x) = 0$ ha per unica soluzione $x = 0$.

Per $0 < k < 1/e$, l'equazione $f(x) = k$ ha quattro soluzioni, una nell'intervallo $(0, 1)$, una nell'intervallo $(1, +\infty)$, le altre due opposte a queste per simmetria pari.

Per $k = 1/e$, l'equazione $f(x) = 1/e$ ha le due soluzioni $x = \pm 1$.

La funzione $f(x) = \frac{e^x - 1}{\log(e^x - 1)}$ è definita per $e^x - 1 > 0$, $e^x - 1 \neq 1$, quindi per

$$x \in (0, \log 2) \cup (\log 2, +\infty).$$

Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log y} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \log 2^\pm} f(x) = \lim_{y \rightarrow 1^\pm} \frac{y}{\log y} = \pm\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{\log y} = +\infty.$$

Si ha poi

$$f'(x) = \frac{e^x [\log(e^x - 1) - 1]}{\log^2(e^x - 1)},$$

da cui si ha f strettamente decrescente in $(0, \log 2)$, dove assume tutti valori tra i limiti $-\infty$ e 0 ; strettamente decrescente in $(\log 2, \log(e+1))$, dove assume tutti i valori $k > e$; il punto $x = \log(e+1)$ è di minimo relativo con valore $f(\log(1+e)) = e$; f è di nuovo strettamente crescente nell'intervallo $(\log(1+e), +\infty)$ dove assume ancora tutti i valori $k > e$.

Concludendo, per ogni valore $k < 0$ l'equazione $f(x) = k$ ha una soluzione che si trova nell'intervallo $(0, \log 2)$.

Per $0 \leq k < e$, l'equazione $f(x) = k$ non ha soluzioni.

Per $k = e$, l'equazione $f(x) = e$ ha l'unica soluzione $x = \log(e+1)$.

Per $k > e$, l'equazione $f(x) = k$ ha due soluzioni, una in $(\log 2, \log(1+e))$, l'altra in $(\log(e+1), +\infty)$.

La funzione $f(x) = \log^2 x + 2 \log x$ è definita per $x > 0$. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} y^2 + 2y = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} y^2 + 2y = +\infty.$$

Si ha poi

$$f'(x) = \frac{2(\log x + 1)}{x},$$

da cui si ha f strettamente decrescente in $(0, 1/e)$, dove assume tutti $k > -1$; il punto $x = 1/e$ è di minimo assoluto con valore $f(1/e) = -1$; f è strettamente crescente nell'intervallo $(1/e, +\infty)$ dove assume ancora tutti i valori $k > -1$.

Concludendo, per ogni valore $k < -1$ l'equazione $f(x) = k$ non ha soluzioni.

Per $k = -1$, l'equazione $f(x) = -1$ ha l'unica soluzione $x = 1/e$.

Per $k > -1$, l'equazione $f(x) = k$ ha due soluzioni, una in $(0, 1/e)$, l'altra in $(1/e, +\infty)$. In particolare, l'equazione $f(x) = 0$ ha le due soluzioni $x = 1/e^2$, $x = 1$.

La funzione $f(x) = e - x \log^2 x$ è definita per $x > 0$. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Si ha poi

$$f'(x) = -\log x (\log x + 2),$$

da cui si ha f strettamente decrescente in $(0, 1/e^2)$, dove assume tutti i valori $k \in (e - \frac{4}{e^2}, e)$; il punto $x = 1/e^2$ è di minimo relativo con valore $f(1/e^2) = e - \frac{4}{e^2}$; f è strettamente crescente nell'intervallo $(1/e^2, 1)$ dove assume ancora tutti i valori $k \in (e - \frac{4}{e^2}, e)$; il punto $x = 1$ è di massimo assoluto con valore $f(1) = e$; f è di nuovo strettamente decrescente in $(1, +\infty)$, dove assume tutti i valori $k \in (-\infty, e)$. Concludendo, per ogni valore $k < e - \frac{4}{e^2}$ l'equazione $f(x) = k$ ha una sola soluzione che si trova nell'intervallo $(1, +\infty)$. In particolare l'equazione $f(x) = 0$ ha l'unica soluzione $x = e$.

Per $k = e - \frac{4}{e^2}$, l'equazione $f(x) = e - \frac{4}{e^2}$ ha due soluzioni, una è $x = 1/e^2$, l'altra si trova nell'intervallo $(1, e)$.

Per $e - \frac{4}{e^2} < k < e$, l'equazione $f(x) = k$ ha tre soluzioni, una in $(0, 1/e^2)$, una in $(1/e^2, 1)$, una in $(1, e)$.

Per $k = e$, l'equazione $f(x) = e$ ha l'unica soluzione $x = 1$.

Per $k > e$, l'equazione $f(x) = k$ non ha soluzioni.

La funzione $f(x) = \frac{x}{x+1} - \arctan x$ è definita per $x \neq -1$. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 + \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \mp\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - \frac{\pi}{2}.$$

Si ha poi

$$f'(x) = -\frac{2x}{(x+1)^2(x^2+1)}$$

da cui si ha f strettamente crescente in $(-\infty, -1)$, dove assume tutti i valori $k \in (1 + \frac{\pi}{2}, +\infty)$; f è strettamente crescente anche nell'intervallo $(-1, 0)$ dove assume tutti i valori $k \in (-\infty, 0)$; il punto $x = 0$ è di massimo relativo con valore $f(0) = 0$; f è strettamente decrescente in $(0, +\infty)$, dove assume tutti i valori $k \in (1 - \frac{\pi}{2}, 0)$. Concludendo, per ogni valore $k \leq 1 - \frac{\pi}{2}$ l'equazione $f(x) = k$ ha una sola soluzione che si trova nell'intervallo $(-1, 0)$.

Per $1 - \frac{\pi}{2} < k < 0$, l'equazione $f(x) = k$ ha due soluzioni, una è in $(-1, 0)$, l'altra si trova nell'intervallo $(0, +\infty)$.

Per $k = 0$, l'equazione $f(x) = 0$ ha l'unica soluzione $x = 0$.

Per $0 < k \leq 1 + \frac{\pi}{2}$, l'equazione $f(x) = k$ non ha soluzioni.

Per $k > 1 + \frac{\pi}{2}$, l'equazione $f(x) = k$ ha una unica soluzione che si trova nell'intervallo $(-\infty, -1)$.